Machine Translated by Google

Dokumentacja bazy danych:

System zarządzania biblioteką

1. Ogólny opis systemu

System ten zarządza biblioteką , która wypożycza książki użytkownikom, śledzi, który bibliotekarz wykonał każdą operację, i zarządza harmonogramami pracy personelu.

System zawiera moduły:

- Katalog książek: organizacja według gatunków i kontrola dostępności
- Zarządzanie użytkownikami: rejestracja czytelników i personelu z przypisywaniem im ról
- Rejestrowanie transakcji: pożyczki, zwroty i naliczanie kar
- Planowanie zmian: definiowanie harmonogramów i przypisywanie ich pracownikom

---

2. Słownik danych

Tabela: gatunki

Opis: Katalog gatunków literackich lub kategorii związanych z książkami.

Pole	Facet	Ograniczenia	Opis
id	INT	PK, AUTO_INKREMOWANIE T, NOT NULL	Unikalny identyfikator płci
genre	VARCHAR(120)	NIE NULL	Nazwa gatunku (powieść, science fiction, esej, itp.)
status	CHAR(2)	NIE NULL	Kod statusu płciowego (AC = aktywny, IN = nieaktywny)
created_at	DATA I CZAS	NIE NULL	Data i godzina utworzenia rekordu
zaktualizowano_w	DATA I CZAS	NIEWAŻNY	Ostatnia data i godzina aktualizacja

Machine Translated by Google

usunięty_w	DATA I CZAS	NIEWAŻNY	Data i godzina logicznego usunięcia (usunięcie miękkie)

Indeksy:

- Klucz podstawowy: id

Kontakty:

- Relacja jeden do wielu z książkami przy użyciu books.genres_id

---

Tabela: książki

Opis: Informacje bibliograficzne i zarządcze dla każdej książki dostępnej w bibliotece.

Pole	Facet	Ograniczenia	Opis
id	INT	PK, AUTO_INKREMOWANIE T, NOT NULL	Unikalny identyfikator książki
tytuł	VARCHAR(255)	NIE NULL	Tytuł książki
autor	VARCHAR(255)	NIE NULL	Główny autor lub autorzy
opublikowany_rok	DATA I CZAS	NIE NULL	Data wydania/data publikacji akcja książkowa
identyfikator_gatunku	INT	FK genres.id, NOT NULL	Odniesienia do gatunku książki
status	CHAR(2)	NIE NULL	Kod stanu (DI = dostępne, RE) = usunięty, DA = uszkodzony)
created_at	DATA I CZAS	NIE NULL	Data i godzina utworzenia rekordu
zaktualizowano_w	DATA I CZAS	NIEWAŻNY	Ostatnia data i godzina aktualizacja
usunięty_w	DATA I CZAS	NIEWAŻNY	Data i godzina logicznego usunięcia (usunięcie miękkie)

Indeksy:

Machine Translated by Google

- Klucz podstawowy: id
- Klucz obcy: genres_id genres.id

Kontakty:

- Wiele do jednego z gatunkami przy użyciu genres_id
- Transakcje jeden do wielu przy użyciu transactions.books_id

---

Tabela: role

Opis: Definiuje typy ról, jakie użytkownik może mieć w systemie (czytelnik, bibliotekarz, administrator itp.).

Pole	Facet	Ograniczenia	Opis
id	INT	PK, AUTO_INKREMOWANIE T, NOT NULL	Unikalny identyfikator roli
ignam	VARCHAR(45)	NIE NULL	Nazwa opisowa roli (czytelnik, bibliotekarz, administrator)
status	CHAR(2)	NIE NULL	Kod statusu roli (AC = aktywny, IN = nieaktywny)

Indeksy:

- Klucz podstawowy: id

Kontakty:

- Jeden do wielu z użytkownikami korzystającymi z users.roles_id

---

Tabela: użytkownicy

Opis: Użytkownicy zarejestrowani w systemie, zarówno czytelnicy, jak i pracownicy biblioteki.

Pole	Facet	Ograniczenia	Opis
id	INT	PK, AUTO_INKREMOWANIE T, NOT NULL	Unikalny identyfikator użytkownika
ignam	VARCHAR(120)	NIE NULL	Nazwa użytkownika

Machine Translated by Google

nazwisko	VARCHAR(120)	NIE NULL	Nazwisko użytkownika
adres	VARCHAR(255)	NIEWAŻNY	Adres kontakt
numer_telefonu	VARCHAR(20)	NIEWAŻNY	Numer telefonu
e-mail	VARCHAR(60)	NIE NULL	Adres e-mail (zalecany indeks UNIQUE)
hash_hasła	VARCHAR(255)	NIE NULL	Skrót hasła (zawsze przechowuj hashowane dane, a nie zwykły tekst)
role_id	INT	FK role.id, NOT NULL	Rola przypisana użytkownikowi
status	CHAR(2)	NIE NULL	Kod stanu (AC = aktywny, BL = zablokowany, SU = zawieszony)
created_at	DATA I CZAS	NIE NULL	Data i godzina utworzenia rekordu
zaktualizowano_w	DATA I CZAS	NIEWAŻNY	Ostatnia data i godzina aktualizacja
usunięty_w	DATA I CZAS	NIEWAŻNY	Data i godzina logicznego usunięcia (usunięcie miękkie)

Indeksy:

- Klucz podstawowy: id
- Klucz obcy: roles_id roles.id
- Zalecane: UNIKALNE w wiadomości e-mail

Kontakty:

- Wiele do jednego z rolami przy użyciu role_id
- Transakcje jeden do wielu przy użyciu transactions.users_id (użytkownik czytelnika)
- Transakcje jeden do wielu przy użyciu transactions.librarian (użytkownik bibliotekarz)
- Jeden do wielu z staff_schedules przy użyciu staff_schedules.users_id

Machine Translated by Google

Tabela: transakcje

Opis: Historyczny rejestr wypożyczeń i zwrotów książek. Działa jako centralna tabela faktów systemu.

Pole	Facet	Ograniczenia	Opis
books_id	INT	FK books.id, NOT NULL	Identyfikator wypożyczonej książki
identyfikator_użytkownika	INT	FK users.id, NOT NIEWAŻNY	Identyfikator użytkownika, który przyjmuje pożyczka
bibliotekarz	INT	FK users.id, NOT NIEWAŻNY	Identyfikator bibliotekarza zarządzającego transakcją
data_pożyczki	DATA I CZAS	NIE NULL	Data i godzina udzielenia pożyczki
termin_płatności	DATA I CZAS	NIE NULL	Termin zwrotu książki
data_zwrotu	DATA I CZAS	NIEWAŻNY	Data i godzina zwrotu książki (NULL, jeśli nie została jeszcze zwrócona)
kwota_kary	PODWÓJNIE	NIEWAŻNY	Wysokość kary za opóźnienie w płatności, jeżeli ma zastosowanie
created_at	DATA I CZAS	NIE NULL	Data i godzina utworzenia rekordu
zaktualizowano_w	DATA I CZAS	NIEWAŻNY	Ostatnia data i godzina aktualizacja
usunięty_w	DATA I CZAS	NIEWAŻNY	Data i godzina logicznego usunięcia (usunięcie miękkie)

Indeksy:

- Klucz obcy: books_id books.id
- Klucz obcy: users_id users.id
- Klucz obcy: bibliotekarz users.id

Machine Translated by Google

- Zalecane: indeks złożony na (books_id, users_id, loan_date) w przypadku zapytań dostępność

Kontakty:

- Wiele do jednego z książkami przy użyciu books_id
- Wiele do jednego z użytkownikami wykorzystującymi users_id (użytkownik czytelnika)
- Wiele do jednego z użytkownikami za pośrednictwem bibliotekarza

Uwaga: Zaleca się dodanie pola identyfikatora jako automatycznie zwiększającego się klucza podstawowego w celu przyszłego wykorzystania i audytu.

Tabela: dni

Opis: Definiuje zakresy dni tygodnia i godzin, które można powiązać z harmonogramami pracy.

Pole	Facet	Ograniczenia	Opis
id	INT	PK, AUTO_INKREMOWANIE T, NOT NULL	Unikalny identyfikator zakresu dni/ godzin
dzień_początkowy	VARCHAR(45)	NIE NULL	Data rozpoczęcia zasięgu (poniedziałek, wtorek, itd.)
dzień_końcowy	VARCHAR(45)	NIE NULL	Koniec dnia rangi (piątek, sobota, itd.)
godzina_rozpoczęcia	CZAS	NIE NULL	Godzina rozpoczęcia zmiany (GG:MM:SS)
godzina_końcowa	CZAS	NIE NULL	Godzina zakończenia zmiany (GG:MM:SS)
created_at	DATA I CZAS	NIE NULL	Data i godzina utworzenia rekordu
zaktualizowano_w	DATA I CZAS	NIEWAŻNY	Ostatnia data i godzina aktualizacja
usunięty_w	DATA I CZAS	NIEWAŻNY	Data i godzina logicznego usunięcia (usunięcie miękkie)

Indeksy:

- Klucz podstawowy: id

Machine Translated by Google

Kontakty:

- Relacja jeden do wielu z harmonogramami przy użyciu schedules.days_id

---

Tabela: harmonogramy

Opis: Predefiniowane harmonogramy grupujące zestaw dni/godzin do przypisania pracownikom. Umożliwiają ponowne wykorzystanie konfiguracji zmian.

Pole	Facet	Ograniczenia	Opis
id	INT	PK, AUTO_INKREMOWANIE T, NOT NULL	Unikalny identyfikator czasu
ignam	VARCHAR(120)	NIE NULL	Nazwa opisowa harmonogramu (np. „Zmiana poranna”, „Zmiana popołudniowa”)
days_id	INT	FK days.id, NOT NULL	Odniesienia do zakresu dni/godzin odpowiedni
created_at	DATA I CZAS	NIE NULL	Data i godzina utworzenia rekordu
zaktualizowano_w	DATA I CZAS	NIEWAŻNY	Ostatnia data i godzina aktualizacja
usunięty_w	DATA I CZAS	NIEWAŻNY	Data i godzina logicznego usunięcia (usunięcie miękkie)

Indeksy:

- Klucz podstawowy: id
- Klucz obcy: days_id days.id

Kontakty:

- Wiele do jednego z dniami przy użyciu days_id
- Jeden do wielu z staff_schedules przy użyciu staff_schedules.schedules_id

---

Tabela: harmonogramy_pracowników

Opis: Tabela pośrednia implementująca relację wiele-do-wielu (N-N) między użytkownikami (pracownikami) a harmonogramami. Umożliwia przypisanie wielu harmonogramów do użytkownika i odwrotnie.

Machine Translated by Google

Pole	Facet	Ograniczenia	Opis
identyfikator_użytkownika	INT	FK users.id, NOT NIEWAŻNY	Identyfikator użytkownika (pracownika)
harmonogram_id	INT	FK schedules.id, NOT NULL	Przypisany identyfikator harmonogramu

Indeksy:

- Klucz obcy: users_id users.id
- Klucz obcy: schedules_id schedules.id
- Zalecane: Użyj złożonego KLUCZA PODSTAWOWEGO w (users_id, schedules_id) , aby uniknąć duplikaty

Kontakty:

- Wiele do jednego z użytkownikami korzystającymi z users_id
- Wiele do jednego z harmonogramami przy użyciu schedules_id

---

3. Diagram relacji

gatunki (1) (N) książki

role (1) (N) użytkowników

książki (1) (N) transakcje
użytkownicy (1) (N) transakcje (jako users_id / reader)
użytkownicy (1) (N) transakcje (jako bibliotekarz)

dni (1) (N) harmonogramów
harmonogramy (1) (N) harmonogramy_pracowników (N) użytkownicy

---

4. Przepływ funkcjonalny systemu

Proces pożyczkowy

1. Rejestracja początkowa: Administrator rejestruje gatunki w gatunkach i książki w książkach, przypisując każdej książce gatunek i status początkowy (dostępny).

Machine Translated by Google

2. Zarządzanie użytkownikami: Użytkownicy są rejestrowani w systemie użytkowników i przypisywana jest im rola za pośrednictwem role_id (czytelnik lub bibliotekarz).

3. Wypożyczenie książki: Kiedy czytelnik chce wypożyczyć książkę:

   Bibliotekarz tworzy rekord w transakcjach

   lub połącz książkę (books_id), użytkownika czytnika (users_id) i siebie jako bibliotekarz

   lub ustaw loan_date (bieżącą datę) i due_date (termin spłaty)

4. Zwrot książki: W przypadku zwrotu książki:

   lub return_date jest aktualizowany bieżącą datą/godziną

   lub Jeśli zwrócono po terminie płatności, kwota kary zostanie obliczona i zapisana w transakcja

   Książka powraca do statusu „dostępna” w kategorii Książki.

Proces planowania harmonogramu

1. Zdefiniuj zakresy dni/godzin: Wpisy są tworzone w dniach , definiując na przykład „Od poniedziałku do piątku, od 8:00 do 16:00”

2. Utwórz harmonogramy: W harmonogramach (np. „Zmiana poranna”) tworzone są wpisy odwołujące się do definicji dnia

3. Przypisywanie harmonogramów pracownikom: Dla każdego harmonogramu tworzony jest rekord w staff_schedules. przypisywanie harmonogramu pracownikowi

---

5. Kody stanowe (status)

System wykorzystuje kody CHAR(2) mapowane na stałe wyliczeniowe w warstwie aplikacji:

Gatunki (genres.status)

- AC = Aktywa
- IN = Nieaktywny

Książki (books.status)

- DI = Dostępne
- RE = Emeryt
- DA = Uszkodzony

Role (roles.status)

Machine Translated by Google

- AC = Aktywa
- IN = Nieaktywny

Użytkownicy (users.status)

- AC = Aktywa
- BL = Zablokowany
- SU = Zawieszony

---

6. Rozważania i zalecenia

Bezpieczeństwo

- Hasła: Zawsze przechowuj je w postaci skrótu (np. używając password_hash() w PHP). Zwiększ hasło do VARCHAR(255) dla algorytmów takich jak bcrypt.
- Logiczne usuwanie: Użyj deleted_at DATETIME do miękkiego usuwania, zachowując integralność historyczny.

Wydajność

- Indeksy w transakcjach: Utwórz indeks złożony na podstawie (books_id, users_id, loan_date) , aby przyspieszyć zapytania o dostępność.
- Klucz podstawowy w transakcjach: Zaleca się dodanie automatycznie zwiększającego się pola identyfikatora w celu ułatwienia dostępu w przyszłości i lepszego audytu.

Skalowalność

- Przyszłe wielokrotne role: Jeśli w przyszłości użytkownik będzie musiał pełnić wiele ról, utwórz tabelę pośrednią user_roles (N–N).
- Historia harmonogramu: rozważ dodanie daty rozpoczęcia i daty zakończenia do harmonogramów pracowników w celu zarejestrowania okresu ważności cesji.

---

7. Słownik skrótów

Skrót	Oznaczający
PK	Klucz podstawowy
FK	Klucz obcy
NIE NULL	Pole wymagane
AUTO_INCREMENT	Automatyczny przyrost

Machine Translated by Google

UNIKALNY	Unikalna wartość w tabeli
DATA I CZAS	Data i godzina (RRRR-MM-DD GG:MM:SS)
CZAS	Czas (GG:MM:SS)
CHAR(n)	Ciąg tekstowy o stałej długości
VARCHAR(n)	Ciąg tekstowy o zmiennej długości
INT	Liczba całkowita
PODWÓJNIE	Liczba dziesiętna/zmiennoprzecinkowa
NIEWAŻNY	Pole opcjonalne
1–N	Relacja jeden do wielu
N–N	Relacja wiele-do-wielu

Historia wersji

Wersja	Data	Opis
1.0	2026-03-25	Dokumentacja początkowa systemu zarządzania biblioteką